ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Raíces: construcción continua del concepto

Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Academia Zenit

Matemática · Raíces · 1.0 · 2026

Glosario de simbología

Los símbolos específicos del tema raíces aparecen resaltados en ***dorado****.*

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Conjuntos numéricos			
$\mathbb{N}$	Naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{Z}$	Enteros $\{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionales $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$	$\mathbb{R}$	Números reales
$a \in A$	a pertenece al conjunto A	$\{a, b, c\}$	Conjunto de elementos
Relaciones y lógica			
$= \neq$	Igual / distinto de	$< > \leq \geq$	Menor, mayor (estricto y no estricto)
$\approx$	Aproximadamente igual	$\lvert a \rvert$	Valor absoluto de a
$\Rightarrow$	Implica (consecuencia)	$\Leftrightarrow$	Si y solo si (equivalencia)
Aritmética y álgebra			
a^n	a elevado a la potencia n	$\dfrac{p}{q}$	Fracción entre p y q
$\text{m.c.m.}(a, b)$	Mínimo común múltiplo	$\text{m.c.d.}(a, b)$	Máximo común divisor
Raíces y potencias racionales — tema central			
$\sqrt{a}$	Raíz cuadrada de a	$\sqrt[n]{a}$	Raíz enésima de a; n: índice
$\sqrt[3]{a}$	Raíz cúbica de a	$a^{m/n}$	Potencia de exponente racional
$a\sqrt[n]{b}$	Coeficiente $a \cdot$ raíz $\sqrt[n]{b}$	$\sqrt[n]{a^m}$	Raíz de potencia: equivale a $a^{m/n}$
$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$	Raíz de raíz $= \sqrt[nm]{a}$	$\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$	Binomio con raíces
Convenciones de esta guía			
✓	Solución verificada en la original	$\times$	Solución extraña: se descarta
★	Nivel básico	★★★	Nivel avanzado

Índice de contenidos

§ Sección 1 · Raíz cuadrada **p. 6**
1.1 La pregunta que da origen al concepto 6
1.2 Cuadrados perfectos 7
1.3 Números irracionales 8
1.4 Propiedad de orden 9
1.5 Dos estrategias para ordenar 9
1.6 Estimación por aproximación 11

§ Sección 2 · Raíz cúbica y enésima **p. 14**
2.1 La raíz cúbica: volumen y arista 14
2.2 La raíz enésima: generalización 15

§ Sección 3 · Propiedades **p. 19**
3.1 Relación inversa 19
3.2 Propiedades P1 y P2 20
3.3 Simplificación de raíces 21
3.4 Suma y resta de semejantes 22

§ Sección 4 · Multiplicación **p. 25**
4.1 Mismo índice 25
4.2 Distinto índice (m.c.m.) 26
4.3 Productos notables 28

§ Sección 5 · Potencias racionales **p. 31**
5.1 Motivación y equivalencia 31
5.2 Propiedades 31
5.3 Cambio de índice 32
5.4 Raíz de una raíz y raíz única 34

§ Sección 6 · Racionalización **p. 38**
6.2 Caso 1: denominador $\sqrt{a}$ 38
6.3 Caso 2: denominador $\sqrt[n]{a^k}$ 39
6.4 Caso 3: conjugado 39
6.5 Caso 4: raíces cúbicas 40
6.6 Caso 5: trinomios y anidadas 41

§ Sección 7 · Ecuaciones y geometría **p. 44**
Ejercicios con alternativas 45
Ejercicios de desarrollo 48

§ Solucionario completo **p. 50**

Galería matemática
Hipatia de Alejandría · Al-Juarismi 4

Propósito de la guía

Esta guía construye el concepto de **raíz** de forma continua y rigurosamente progresiva: cada sección usa únicamente herramientas ya introducidas en secciones anteriores. El recorrido parte de la raíz cuadrada como idea geométrica concreta y llega hasta la operatoria completa con potencias racionales, racionalización y ecuaciones con raíces.

Dificultad: ★ básico ★★ intermedio ★★★ avanzado. **Notación:** $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$; sin índice escrito, el índice es siempre 2.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Galería matemática

Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy

Hipatia de Alejandría *c. 360 — 415 d.C.*

Retrato no conservado

Hipatia fue la **primera matemática de cuya vida y obra tenemos registro histórico documentado**. Nacida en Alejandría, ciudad que entonces era el centro intelectual del mundo mediterráneo, aprendió matemáticas y filosofía de su padre Teón, último miembro documentado del *Mouseion* alejandrino y autor de importantes comentarios sobre Euclides y Ptolomeo.

Fue directora de la escuela neoplatónica de Alejandría, y sus clases atraían estudiantes de todo el Imperio Romano. Escribió comentarios sobre la *Aritmética* de Diofanto —obra central de la teoría de números y las ecuaciones algebraicas— y sobre las *Cónicas* de Apolonio. Aunque ninguna de sus obras sobrevivió, las cartas de su discípulo Sinesio de Cirene atestiguan un pensamiento riguroso y una pedagogía excepcional.

Conexión con este tema: las *Cónicas* que Hipatia comentó describen figuras geométricas —parábolas, elipses, hipérbolas— cuyas medidas fundamentales como distancias y semiejes involucran directamente raíces cuadradas. Su trabajo contribuyó a que esas herramientas geométricas se mantuvieran vivas en la tradición matemática.

Muḥammad ibn Mūsā al-Juarismi *c. 780 — 850 d.C.*

Retrato no conservado

Al-Juarismi fue matemático, astrónomo y geógrafo en la *Bayt al-Hikma* (Casa de la Sabiduría) de Bagdad bajo el califato de al-Ma'mun. Su tratado *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wal-muqabala* («Compendio sobre el cálculo por reintegración y equiparación», c. 820) es **el documento fundacional del álgebra como disciplina independiente** y el primer texto que sistematiza la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado de manera elemental y para uso práctico.

El título de ese tratado dio origen a la palabra *álgebra* (de *al-jabr*, «restauración»). Y el nombre latinizado de su autor —*Algoritmi*— dio origen a la palabra **algoritmo**, que hoy designa cualquier procedimiento paso a paso para resolver un problema.

Conexión directa con este tema: al-Juarismi necesitaba las raíces cuadradas para resolver ecuaciones de segundo grado. En su tratado aparecen procedimientos geométricos y algebraicos para calcular $\sqrt{n}$ y expresar soluciones del tipo $x = \sqrt{a} + b$, demostrando la completación del cuadrado con justificaciones geométricas. Fue el primero en tratar las raíces como resultados legítimos y manipulables dentro del álgebra.

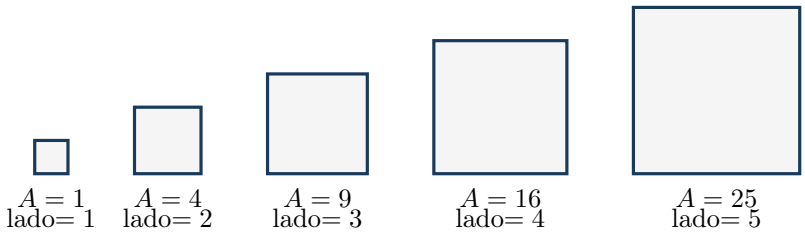
La matemática no tiene fronteras de época, género ni cultura.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · La raíz cuadrada: del cuadrado al número

1.1 La pregunta que da origen al concepto

Si conocemos el **área** de un cuadrado, ¿podemos calcular cuánto mide su lado? La respuesta a esa pregunta es la raíz cuadrada.



Definición formal — Raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** de un número $a \geq 0$, escrita $\sqrt{a}$, es el único número *no negativo* b tal que $b^2 = a$:

$$\sqrt{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^2 = a, \quad b \geq 0$$

Al símbolo $\sqrt{}$ se le llama **radical**; al número bajo el radical, **radicando**; el 2 es el **índice** y no se escribe.
La raíz cuadrada de a **solo existe en los reales cuando** $a \geq 0$. Si $a < 0$, no hay ningún número real cuyo cuadrado sea a.

Error frecuente — el signo de la raíz

$\sqrt{49} = 7$, **nunca** -7 ni ± 7. La raíz cuadrada entrega siempre el valor positivo. Lo que sí se puede escribir es $-\sqrt{49} = -7$ para referirse a la raíz negativa. El símbolo $\pm$ aparece *solo* al resolver ecuaciones: $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$. Pero $\sqrt{49}$ es uno solo: 7.

Ejemplos — definición y existencia

Ej. 1. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado de área 36 cm^2?
Buscamos b tal que $b^2 = 36$. Como $6^2 = 36$, el lado mide $\sqrt{36} = 6$ cm.
Verificación: $6^2 = 36$. ✓ **Conclusión:** el lado mide 6 cm.

Ej. 2. ¿Existe un cuadrado de área -4 cm^2?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

No, porque el área es siempre positiva. Matemáticamente, $\sqrt{-4}$ no existe en $\mathbb{R}$: ningún número real elevado al cuadrado da -4.

Practica inmediata ★ — ¿Cuánto mide el lado del cuadrado con el área indicada? Si la raíz no existe, explica por qué:

a) $A = 4\ \text{cm}^2$
b) $A = 25\ \text{cm}^2$
c) $A = 64\ \text{cm}^2$
d) $A = 100\ \text{cm}^2$
e) $A = -9\ \text{cm}^2$
f) $A = 0\ \text{cm}^2$
g) $A = 1\ \text{cm}^2$
h) $A = 49\ \text{cm}^2$

1.2 Cuadrados perfectos: cuando la raíz es exacta

Un número natural es un **cuadrado perfecto** si su raíz cuadrada también es un número natural. Solo en estos casos la raíz es exacta.

Tabla de cuadrados perfectos — del 1 al 20

n	n^2	$\sqrt{n^2}$	n	n^2	$\sqrt{n^2}$
1	1	1	11	121	11
2	4	2	12	144	12
3	9	3	13	169	13
4	16	4	14	196	14
5	25	5	15	225	15
6	36	6	16	256	16
7	49	7	17	289	17
8	64	8	18	324	18
9	81	9	19	361	19
10	100	10	20	400	20

Memorizar esta tabla permite calcular raíces exactas de forma inmediata y es la base de toda la sección.

Ejemplos — cuadrados perfectos

Ej. 1. Calcular $\sqrt{49}$, $\sqrt{169}$ y $\sqrt{400}$

Buscamos en la tabla el entero cuyo cuadrado coincide con el radicando:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

- $\sqrt{49} = 7$, pues $7^2 = 49$. ✓
- $\sqrt{169} = 13$, pues $13^2 = 169$. ✓
- $\sqrt{400} = 20$, pues $20^2 = 400$. ✓

Ej. 2. ¿Es 50 un cuadrado perfecto?

Buscamos en la tabla: $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$. Como $49 < 50 < 64$, no existe ningún entero cuyo cuadrado sea exactamente 50.

Conclusión: 50 **no** es un cuadrado perfecto; $\sqrt{50}$ no tiene valor exacto entero.

Practica inmediata ★ — Calcula directamente con la tabla:

a) $\sqrt{1}$ c) $\sqrt{81}$ e) $\sqrt{225}$ g) $\sqrt{100}$ i) $\sqrt{289}$

b) $\sqrt{36}$ d) $\sqrt{144}$ f) $\sqrt{4}$ h) $\sqrt{169}$ j) $\sqrt{400}$

1.3 Números irracionales: cuando la raíz no es exacta

Si el radicando no es un cuadrado perfecto, su raíz no puede escribirse como número entero ni como fracción. Estos números se llaman **irracionales**.

Números racionales e irracionales

- Un número es **racional** si puede escribirse como $\dfrac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Su expansión decimal es finita o periódica. Ejemplos: 3, $\frac{1}{2}$, $0{,}\overline{3}$.
- Un número es **irracional** si *no* puede escribirse así. Su expansión decimal es infinita y sin período. Ejemplos: $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$, π, e.

Regla práctica: $\sqrt{n}$ es irracional si y solo si n **no** es un cuadrado perfecto.

Ejemplos — clasificar como racional o irracional

Ej. 1. Clasificar: $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{225}$, $\sqrt{50}$

Aplicamos la regla: $\sqrt{n}$ es racional si y solo si n es cuadrado perfecto.

- $\sqrt{16}$: como $4^2 = 16$, tenemos $\sqrt{16} = 4$. **Racional.**
- $\sqrt{7}$: $2^2 = 4$ y $3^2 = 9$; 7 no es cuadrado perfecto. **Irracional.**
- $\sqrt{225}$: como $15^2 = 225$, tenemos $\sqrt{225} = 15$. **Racional.**
- $\sqrt{50}$: $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$; 50 no es cuadrado perfecto. **Irracional.**

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Practica inmediata ★ — Clasifica como racional o irracional. Si es racional, escribe su valor:

a) $\sqrt{4}$ c) $\sqrt{121}$ e) $\sqrt{196}$ g) $\sqrt{324}$

b) $\sqrt{5}$ d) $\sqrt{50}$ f) $\sqrt{200}$ h) $\sqrt{300}$

1.4 Propiedad de orden: comparar sin calcular decimales

Propiedad de orden — las raíces preservan el orden de los radicandos

Para $a \geq 0$ y $b \geq 0$:

$$a < b \iff \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

Para comparar $\sqrt{a}$ con $\sqrt{b}$, basta comparar a con b, sin calcular nada.
Para comparar $\sqrt{a}$ con un entero k, basta comparar a con k^2:

$$\sqrt{a} < k \Leftrightarrow a < k^2 \qquad \text{y} \qquad \sqrt{a} > k \Leftrightarrow a > k^2$$

Ejemplos — comparar con la propiedad de orden

Ej. 1. Comparar $\sqrt{50}$ con 7, sin calcular decimales

Escribimos $7 = \sqrt{49}$. Como $50 > 49$:

$$\sqrt{50} > \sqrt{49} = 7$$

Conclusión: $\sqrt{50} > 7$.

Ej. 2. Comparar $\sqrt{75}$ con 9, sin calcular decimales

Escribimos $9 = \sqrt{81}$. Como $75 < 81$:

$$\sqrt{75} < \sqrt{81} = 9$$

Conclusión: $\sqrt{75} < 9$.

Practica inmediata ★ — Compara sin calcular decimales. Indica $<$, $>$ o $=$:

a) $\sqrt{20}$ vs 4 c) $\sqrt{100}$ vs 10 e) $\sqrt{120}$ vs 11

b) $\sqrt{35}$ vs 6 d) $\sqrt{48}$ vs 7 f) $\sqrt{63}$ vs 8

1.5 Dos estrategias para ordenar raíces con enteros

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Estrategia A — Convertir enteros a raíces cuadradas:

Escribir cada entero k como $k = \sqrt{k^2}$. Todos los valores quedan como raíces cuadradas y se comparan directamente por sus radicandos.

Estrategia B — Estimar y ubicar en la recta:

Acotar cada raíz entre dos enteros consecutivos usando la tabla, y ubicar todos los valores en una recta numérica aproximada.

Ejemplo — ordenar $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{7}$, 4, $\sqrt{15}$ con ambas estrategias

Ej. 1. Estrategia A

Paso 1 — escribir enteros como raíces: $3 = \sqrt{9}$ y $4 = \sqrt{16}$.

Paso 2 — comparar radicandos: $7 < 9 < 10 < 15 < 16$.

Paso 3 — aplicar propiedad de orden:

$$\sqrt{7} < \sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{15} < \sqrt{16}$$

Conclusión: $\sqrt{7} < 3 < \sqrt{10} < \sqrt{15} < 4$.

Ej. 2. Estrategia B

Paso 1 — acotar cada raíz:

Valor	Acotación		Estimación
$\sqrt{7}$	$4 < 7 < 9$	$(2^2 < 7 < 3^2)$	$\approx 2{,}6$
3	exacto		3,0
$\sqrt{10}$	$9 < 10 < 16$	$(3^2 < 10 < 4^2)$	$\approx 3{,}2$
$\sqrt{15}$	$9 < 15 < 16$	$(3^2 < 15 < 4^2)$	$\approx 3{,}9$
4	exacto		4,0

Paso 2 — ubicar en la recta:

Conclusión: $\sqrt{7} < 3 < \sqrt{10} < \sqrt{15} < 4$.

Nota: La Estrategia A es exacta y no requiere cálculos; la Estrategia B es más visual.

Practica inmediata ★★ — Ordena de menor a mayor usando la Estrategia A. Verifica con la B:

a) $\sqrt{3}$, 2, $\sqrt{6}$, $\sqrt{1}$, 3

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $\sqrt{50}$, 7, $\sqrt{40}$, 6, $\sqrt{48}$

1.6 Estimación por aproximación sucesiva

Procedimiento de estimación

Paso 1. Buscar k entero tal que $k^2 \leq n < (k+1)^2$. Entonces $k < \sqrt{n} < k+1$.
Paso 2. Afinar entre décimas: probar $(k{,}1)^2$, $(k{,}2)^2$, ... hasta acotar el primer decimal.
Paso 3. Repetir para obtener más decimales si se requiere.

Ejemplos — estimación por aproximación sucesiva

Ej. 1. Estimar $\sqrt{2}$ con dos decimales

Paso 1 — acotar entre enteros:

Como $1^2 = 1$ y $2^2 = 4$, tenemos que $1 < \sqrt{2} < 2$.

Paso 2 — acotar entre décimas:

Como $(1{,}4)^2 = 1{,}96$ y $(1{,}5)^2 = 2{,}25$, tenemos que $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$.

Paso 3 — acotar entre centésimas:

Como $(1{,}41)^2 = 1{,}9881$ y $(1{,}42)^2 = 2{,}0164$, tenemos que $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.

Conclusión: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ (al centésimo más cercano).

Ej. 2. Estimar $\sqrt{75}$ y determinar la cercanía a un entero

Paso 1 — acotar:

Como $8^2 = 64$ y $9^2 = 81$, tenemos que $8 < \sqrt{75} < 9$. Por tanto $\sqrt{75} < 9$.

Paso 2 — determinar cercanía:

- Distancia a $8^2 = 64$: $75 - 64 = 11$
- Distancia a $9^2 = 81$: $81 - 75 = \ \ 6$

Como 75 está más cerca de 81 (distancia 6 vs. 11), la raíz está más cerca de 9.

Conclusión: $\sqrt{75} < 9$, y $\sqrt{75} \approx 8{,}66$.

Practica inmediata ★★ — Acota entre dos enteros consecutivos e indica a cuál está más cerca:

a) $\sqrt{10}$ c) $\sqrt{50}$ e) $\sqrt{110}$ g) $\sqrt{200}$

b) $\sqrt{27}$ d) $\sqrt{72}$ f) $\sqrt{150}$ h) $\sqrt{350}$

Ejercicios propuestos

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★ *(básico)*

1. Calcula usando la tabla de cuadrados perfectos:

a) $\sqrt{9}$ c) $\sqrt{64}$ e) $\sqrt{196}$ g) $\sqrt{49}$ i) $\sqrt{256}$
b) $\sqrt{36}$ d) $\sqrt{121}$ f) $\sqrt{16}$ h) $\sqrt{144}$ j) $\sqrt{361}$

2. Indica si es cuadrado perfecto. Si lo es, escribe su raíz:

a) 40 c) 50 e) 361 g) 324 i) 256
b) 81 d) 144 f) 75 h) 180 j) 289

3. Clasifica como racional o irracional. Si es racional, escribe su valor:

a) $\sqrt{4}$ c) $\sqrt{121}$ e) $\sqrt{196}$ g) $\sqrt{324}$
b) $\sqrt{5}$ d) $\sqrt{50}$ f) $\sqrt{200}$ h) $\sqrt{300}$

4. Compara sin calcular decimales (usa la propiedad de orden). Indica $<$, $>$ o $=$:

a) $\sqrt{20}$ vs 4 c) $\sqrt{63}$ vs 8 e) $\sqrt{48}$ vs 7
b) $\sqrt{35}$ vs 6 d) $\sqrt{120}$ vs 11 f) $\sqrt{80}$ vs 9

★★ *(intermedio)*

5. Acota cada raíz entre dos enteros consecutivos e indica cuál de los dos está más cerca:

a) $\sqrt{10}$ c) $\sqrt{50}$ e) $\sqrt{110}$ g) $\sqrt{200}$
b) $\sqrt{27}$ d) $\sqrt{72}$ f) $\sqrt{150}$ h) $\sqrt{350}$

6. Estima al décimo más cercano (sin calculadora):

a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{20}$ c) $\sqrt{45}$ d) $\sqrt{90}$

7. Ordena de menor a mayor. Usa la Estrategia A y verifica con la B:

a) $\sqrt{15}$, 4, $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{20}$
b) $\sqrt{80}$, 9, $\sqrt{99}$, $\sqrt{72}$, 8

★★★ *(avanzado)*

8. Encuentra todos los enteros n con $5 < \sqrt{n} < 6$. ¿Cuántos hay?

9. ¿Es posible que la suma de dos números irracionales sea racional? Da un ejemplo con raíces cuadradas.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

10. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional por contradicción: supón que $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ con p, q enteros positivos sin factores comunes. Eleva al cuadrado, analiza la paridad de p^2, deduce la paridad de p, sustituye y llega a que q también sería par, contradiciendo que la fracción esté en mínima expresión.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · La raíz cúbica y la raíz enésima

2.1 La raíz cúbica: del volumen a la arista

Así como la raíz cuadrada responde a «¿cuál es el lado de un cuadrado con esta área?», la raíz cúbica responde a «¿cuál es la arista de un cubo con este volumen?». Si un cubo tiene volumen V, su arista es el número b tal que $b^3 = V$, es decir, la raíz cúbica de V.

Definición formal — Raíz cúbica

La **raíz cúbica** de a, escrita $\sqrt[3]{a}$, es el único número real b tal que $b^3 = a$:

$$\sqrt[3]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^3 = a$$

Diferencia fundamental con la raíz cuadrada: la raíz cúbica existe para *cualquier* número real, incluyendo los negativos, porque el cubo de un número negativo es negativo. Por ejemplo, $(-2)^3 = -8$, por lo tanto $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Relación inversa:

$$\left(\sqrt[3]{a}\right)^3 = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt[3]{a^3} = a \qquad \text{para todo } a \in \mathbb{R}$$

Tabla de cubos perfectos — del 1 al 10, positivos y negativos

b	b^3	$\sqrt[3]{b^3}$	b	b^3	$\sqrt[3]{b^3}$
1	1	1	-1	-1	-1
2	8	2	-2	-8	-2
3	27	3	-3	-27	-3
4	64	4	-4	-64	-4
5	125	5	-5	-125	-5
6	216	6	-6	-216	-6
7	343	7	-7	-343	-7
8	512	8	-8	-512	-8
9	729	9	-9	-729	-9
10	1000	10	-10	-1000	-10

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — raíz cúbica

Ej. 1. Raíz cúbica de cubo perfecto positivo: $\sqrt[3]{125}$

Buscamos el número cuyo cubo es 125. Consultamos la tabla: $5^3 = 125$.

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

Verificación: $5^3 = 125$. ✓ **Conclusión:** $\sqrt[3]{125} = 5$.

Ej. 2. Raíz cúbica de cubo perfecto negativo: $\sqrt[3]{-27}$

El índice 3 es impar, por lo tanto la raíz existe aunque el radicando sea negativo. Como $(-3)^3 = -27$:

$$\sqrt[3]{-27} = -3$$

Conclusión: $\sqrt[3]{-27} = -3$.

Ej. 3. Problema geométrico: caja cúbica de volumen 512 cm^3

Si la arista mide a, entonces $a^3 = 512$. Despejando:

$$a = \sqrt[3]{512} = 8 \text{ cm} \qquad \text{pues } 8^3 = 512$$

Conclusión: la arista mide 8 cm.

Practica inmediata — raíz cúbica ★

a) $\sqrt[3]{27}$
b) $\sqrt[3]{64}$
c) $\sqrt[3]{-8}$
d) $\sqrt[3]{-216}$
e) $\sqrt[3]{1000}$
f) $\sqrt[3]{-125}$
g) $\sqrt[3]{343}$
h) $\sqrt[3]{-512}$

2.2 La raíz enésima: generalización completa

Los índices 2 y 3 son casos particulares de un patrón general. La pregunta natural es: ¿qué pasa con índices 4, 5, 6 o cualquier entero positivo?

Definición formal — Raíz enésima

La **raíz enésima** de a, escrita $\sqrt[n]{a}$, es el número real b tal que $b^n = a$:

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$$

Al número n se le llama **índice**; a a, **radicando** o **cantidad subradical**.
Condiciones de existencia en $\mathbb{R}$:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

- n **par**: se requiere $a \geq 0$. Si $a < 0$, no existe raíz real.
- n **impar**: a puede ser cualquier real. El resultado tiene el mismo signo que a.

Lectura: $\sqrt[4]{a}$: «raíz cuarta»; $\sqrt[5]{a}$: «raíz quinta»; etc.

Error frecuente — omitir o confundir el índice

El índice siempre debe escribirse cuando es distinto de 2.
$\sqrt[3]{8} = 2$ y $\sqrt{8} \approx 2{,}83$ son completamente distintos. Sin índice escrito, el índice es siempre 2.
Otro error frecuente: raíz par de número negativo. $\sqrt[4]{-16}$ **no existe en** $\mathbb{R}$ porque ningún número real elevado a una potencia par da un resultado negativo. En cambio, $\sqrt[3]{-8} = -2$ sí existe porque el índice 3 es impar.

Ejemplos — raíz enésima y condiciones de existencia

Ej. 1. Calcular $\sqrt[5]{-32}$

El índice 5 es impar $\rightarrow$ la raíz existe. Como $(-2)^5 = -32$:

$$\sqrt[5]{-32} = -2$$

Conclusión: $\sqrt[5]{-32} = -2$.

Ej. 2. Determinar si $\sqrt[4]{-16}$ **existe en** $\mathbb{R}$

El índice 4 es par y el radicando es negativo. Por la condición de existencia, **no existe en** $\mathbb{R}$.

Ej. 3. Calcular $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$

Paso 1 — separar numerador y denominador:

$$\sqrt[3]{\frac{64}{27}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}}$$

Paso 2 — calcular cada raíz: $\sqrt[3]{64} = 4$ (pues $4^3 = 64$) y $\sqrt[3]{27} = 3$ (pues $3^3 = 27$).

$$\frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{4}{3}$$

Conclusión: $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}} = \dfrac{4}{3}$.

Ej. 4. Calcular $\sqrt[5]{0{,}00243}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 1 — convertir a fracción: $0{,}00243 = \dfrac{243}{100000} = \dfrac{3^5}{10^5} = \left(\dfrac{3}{10}\right)^5$.

Paso 2 — extraer la raíz:

$$\sqrt[5]{0{,}00243} = \sqrt[5]{\left(\frac{3}{10}\right)^5} = \frac{3}{10} = 0{,}3$$

Conclusión: $\sqrt[5]{0{,}00243} = 0{,}3$.

Practica inmediata — raíz enésima ★

a) $\sqrt[4]{16}$
b) $\sqrt[4]{81}$
c) $\sqrt[5]{32}$
d) $\sqrt[5]{-32}$
e) $\sqrt[4]{-16}$
f) $\sqrt[6]{64}$
g) $\sqrt[7]{-128}$
h) $\sqrt[6]{-1}$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula las siguientes raíces cúbicas:

a) $\sqrt[3]{8}$
b) $\sqrt[3]{125}$
c) $\sqrt[3]{343}$
d) $\sqrt[3]{1000}$
e) $\sqrt[3]{-8}$
f) $\sqrt[3]{-125}$
g) $\sqrt[3]{-512}$
h) $\sqrt[3]{-729}$

2. Determina si cada raíz existe en $\mathbb{R}$. Justifica. Si existe, calcula su valor:

a) $\sqrt[4]{-16}$
b) $\sqrt[5]{-243}$
c) $\sqrt[6]{-64}$
d) $\sqrt[3]{-1000}$
e) $\sqrt[5]{-1}$
f) $\sqrt[8]{-1}$
g) $\sqrt[7]{-128}$
h) $\sqrt[4]{625}$
i) $\sqrt[3]{-\dfrac{1}{8}}$

3. Calcula raíces de fracciones y decimales:

a) $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$
b) $\sqrt[5]{\dfrac{1}{32}}$
c) $\sqrt[3]{0{,}729}$
d) $\sqrt[5]{0{,}00243}$
e) $\sqrt[3]{-\dfrac{125}{216}}$
f) $\sqrt[3]{-0{,}064}$
g) $\sqrt[5]{-\dfrac{1}{243}}$
h) $\sqrt[3]{-0{,}027}$
i) $\sqrt[5]{-0{,}00032}$

★★ *(intermedio)*

4. Resuelve los siguientes problemas geométricos:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) Una piscina cúbica tiene volumen 343 m^3. ¿Cuánto mide su arista?

b) Un cubo tiene volumen 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista? ¿Y el área total de sus seis caras?

c) Si el volumen de un cubo se duplica, ¿en qué factor cambia la arista? Expresa la respuesta con raíz cúbica.

5. Ordena de menor a mayor con estimaciones:

a) $\sqrt[3]{10}$, 2, $\sqrt[3]{27}$, 3, $\sqrt[3]{50}$

b) $\sqrt[5]{32}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt{9}$

★★★ *(avanzado)*

6. Si $\sqrt[3]{n} = 4$, ¿cuánto vale n? Si $\sqrt[4]{m} = 3$, ¿cuánto vale m?

7. Demuestra que $\sqrt[3]{2}$ es irracional por contradicción.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Propiedades de las raíces y simplificación

3.1 La relación inversa

La relación inversa entre raíz y potencia se extiende a cualquier índice.

Relación inversa — para cualquier índice

Para $a \geq 0$ y n natural (y para cualquier a real cuando n es impar):

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt[n]{a^n} = a$$

Estas igualdades permiten simplificar sin calcular decimales.

Expresión	Resultado	Razón
$(\sqrt{11})^2$	11	la raíz y el cuadrado se deshacen
$\sqrt{7^2}$	7	el cuadrado y la raíz se deshacen
$(\sqrt[3]{5})^3$	5	la raíz cúbica y el cubo se deshacen
$\sqrt[3]{7^3}$	7	el cubo y la raíz cúbica se deshacen
$(\sqrt[5]{3})^5$	3	misma lógica con índice 5

Ejemplos — relación inversa

Ej. 1. Simplificar $(\sqrt{13})^2$, $\sqrt{7^2}$, $(\sqrt[3]{5})^3$.

No se necesita calcular decimales. La relación inversa se aplica directamente:

- $(\sqrt{13})^2 = 13$ (el cuadrado deshace la raíz cuadrada)
- $\sqrt{7^2} = 7$ (la raíz cuadrada deshace el cuadrado)
- $(\sqrt[3]{5})^3 = 5$ (el cubo deshace la raíz cúbica)

Practica inmediata ★ — Simplifica sin calcular decimales:

a) $(\sqrt{9})^2$
b) $\sqrt{5^2}$
c) $(\sqrt[3]{4})^3$
d) $\sqrt[3]{6^3}$
e) $(\sqrt{17})^2$
f) $\sqrt{11^2}$
g) $(\sqrt[5]{2})^5$
h) $\sqrt[3]{(-4)^3}$

3.2 Propiedades de producto y cociente

 Prohibida su reproducción total o parcial.

P1 y P2 — Raíz de un producto y de un cociente

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$ ($b \neq 0$ en P2), con el **mismo** índice n:

P1 — Raíz de un producto:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Justificación: sea $x = \sqrt[n]{a}$, $y = \sqrt[n]{b}$. Entonces $(xy)^n = x^n y^n = ab$ y $xy \geq 0$, luego $xy = \sqrt[n]{ab}$. $\square$

P2 — Raíz de un cociente:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Error frecuente — raíz de una suma

La raíz de una suma no se puede separar:

$$\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$$

Contraejemplo: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq 5$.

P1 y P2 funcionan *solo* con productos y cocientes. Este error surge de aplicar por analogía la propiedad del producto a la suma, donde no aplica.

Ejemplos — P1 y P2

Ej. 1. Verificar P1: $\sqrt{4 \cdot 9}$

Aplicando P1: $\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$. Verificación directa: $\sqrt{36} = 6$. ✓ **Conclusión:** $\sqrt{4 \cdot 9} = 6$.

Ej. 2. Verificar P2: $\sqrt{\dfrac{25}{4}}$

Aplicando P2: $\sqrt{\dfrac{25}{4}} = \dfrac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \dfrac{5}{2}$. Verificación: $\left(\dfrac{5}{2}\right)^2 = \dfrac{25}{4}$. ✓ **Conclusión:** $\sqrt{\dfrac{25}{4}} = \dfrac{5}{2}$.

Ej. 3. P1 con raíz cúbica: $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16}$

$\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16} = \sqrt[5]{2 \cdot 16} = \sqrt[5]{32} = 2$ (pues $2^5 = 32$).

Conclusión: $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16} = 2$.

Practica inmediata ★ — Aplica P1 o P2 según corresponda:

a) $\sqrt{4 \cdot 16}$

b) $\sqrt{9 \cdot 49}$

c) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16}$

d) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27}$

e) $\sqrt{\dfrac{49}{4}}$

f) $\dfrac{\sqrt{225}}{\sqrt{9}}$

g) $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{4}$

h) $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

3.3 Simplificación de raíces: forma más simple

Procedimiento de simplificación

Una raíz está en forma más simple cuando el radicando no tiene factores que sean potencias perfectas del índice. Para simplificar:

1. Descomponer el radicando en factores primos con exponentes.
2. Para cada factor primo p^k: determinar cuántas veces cabe el índice n en k.
   - La parte que sale: p elevado al **cociente** de $k \div n$.
   - La parte que queda dentro: p elevado al **resto** de $k \div n$.
3. Multiplicar los factores que salieron (coeficiente) y los que quedaron (nuevo radicando).

Nota — cociente y resto de una división

Al dividir $k \div n$ se obtiene un **cociente** q y un **resto** r tales que $k = q \cdot n + r$, con $0 \leq r < n$.
Ejemplo: para simplificar $\sqrt{2^7}$ (índice $n = 2$, exponente $k = 7$):
$7 \div 2$: cociente $= 3$, resto $= 1$ (porque $7 = 3 \cdot 2 + 1$).
Entonces: $\sqrt{2^7} = 2^3 \cdot \sqrt{2^1} = 8\sqrt{2}$.
Regla rápida: el factor p^k bajo una raíz de índice n aporta p^q fuera y p^r dentro, donde q es el cociente y r el resto de $k \div n$.

Ejemplos — simplificación

Ej. 1. Simplificar $\sqrt{72}$

Paso 1 — descomponer: $72 = 2^3 \cdot 3^2$.

Paso 2 — determinar qué sale y qué queda (índice $n = 2$):

Para 2^3: $3 \div 2 =$ cociente 1, resto 1. Sale $2^1 = 2$, queda $2^1 = 2$.

Para 3^2: $2 \div 2 =$ cociente 1, resto 0. Sale $3^1 = 3$, queda $3^0 = 1$.

Paso 3 — escribir el resultado:

$$\sqrt{72} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2 \cdot 1} = 6\sqrt{2}$$

Conclusión: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

Ej. 2. Simplificar $3\sqrt{48}$

$48 = 2^4 \cdot 3$. Para 2^4: $4 \div 2 =$ cociente 2, resto 0. Sale $2^2 = 4$, queda 1. Para 3^1: queda 3.

$$3\sqrt{48} = 3 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Conclusión: $3\sqrt{48} = 12\sqrt{3}$.

Ej. 3. Simplificar $\sqrt[3]{128}$

$128 = 2^7$. Índice $n = 3$: $7 \div 3 =$ cociente 2, resto 1. Sale $2^2 = 4$, queda $2^1 = 2$.

$$\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{2^7} = 4\sqrt[3]{2}$$

Conclusión: $\sqrt[3]{128} = 4\sqrt[3]{2}$.

Ej. 4. Simplificar $\sqrt[3]{54}$

$54 = 2 \cdot 3^3$. Para 3^3: $3 \div 3$=1 resto 0. Sale 3, queda 1. Para 2^1: queda 2.

$$\sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$$

Conclusión: $\sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$.

Practica inmediata ★ — Simplifica:

a) $\sqrt{8}$ c) $\sqrt{45}$ e) $\sqrt{98}$ g) $\sqrt[3]{54}$ i) $2\sqrt{75}$

b) $\sqrt{18}$ d) $\sqrt{75}$ f) $\sqrt[3]{128}$ h) $3\sqrt{48}$ j) $\sqrt[3]{250}$

3.4 Suma y resta de radicales semejantes

Radicales semejantes y operación

Dos radicales son **semejantes** si tienen exactamente el mismo índice **y** el mismo radicando. Solo los semejantes pueden sumarse o restarse:

$$a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$$

El radical actúa como unidad: $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$, igual que $5t - 2t = 3t$.
Estrategia: si los radicales no son semejantes a primera vista, simplificar primero cada uno; tras simplificar pueden quedar semejantes.

Error frecuente — sumar radicales no semejantes

$\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$. Radicales con distinto radicando no se pueden combinar. La expresión ya está en su forma más simple.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — suma y resta de radicales

Ej. 1. Radicales ya semejantes: $5\sqrt{3} - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 7\sqrt{2}$

Agrupar por radicando:

$$5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3} \qquad -3\sqrt{2} + 7\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

Conclusión: $5\sqrt{3} - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 7\sqrt{2} = 3\sqrt{3} + 4\sqrt{2}$.

Ej. 2. Con simplificación previa: $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$

Paso 1 — simplificar: $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$; $\sqrt{3} = \sqrt{3}$.

Paso 2 — sumar semejantes: $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Conclusión: $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Ej. 3. Parecen distintos: $\sqrt{50} + \sqrt{8}$

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Ahora son semejantes:

$$5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

Conclusión: $\sqrt{50} + \sqrt{8} = 7\sqrt{2}$.

Practica inmediata ★ — Opera:

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$

b) $8\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + \sqrt{3}$

c) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$

d) $\sqrt{50} - \sqrt{8}$

e) $\sqrt{48} + \sqrt{75} - \sqrt{12}$

f) $2\sqrt{27} - \sqrt{75}$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Simplifica aplicando P1 o P2:

a) $\sqrt{4 \cdot 9}$

b) $\sqrt{16 \cdot 25}$

c) $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16}$

d) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27}$

e) $\sqrt{\dfrac{100}{25}}$

f) $\dfrac{\sqrt{196}}{\sqrt{4}}$

g) $\sqrt[3]{36} \div \sqrt[3]{4}$

h) $\sqrt[5]{8} \cdot \sqrt[5]{-4} \cdot \sqrt[5]{-2}$

2. Simplifica completamente:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{12}$ c) $\sqrt{28}$ e) $\sqrt{72}$ g) $\sqrt{200}$ i) $4\sqrt{32}$

b) $\sqrt{20}$ d) $\sqrt{50}$ f) $\sqrt{108}$ h) $\sqrt{288}$ j) $5\sqrt{80}$

3. Opera con radicales semejantes:

a) $12\sqrt[3]{4} + 15\sqrt[3]{4} - 8\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{4}$

b) $\sqrt[5]{7} + 5\sqrt[5]{7} - 2\sqrt[5]{7} + 11\sqrt[5]{7}$

c) $\sqrt{11} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 4\sqrt{11}$

d) $7\sqrt[4]{5} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[4]{5} - 7\sqrt[3]{6}$

e) $9\sqrt[8]{6} - 8\sqrt[5]{6} + 12\sqrt[5]{6} - 3\sqrt[8]{6}$

f) $12\sqrt{2} - 8\sqrt{3} + \sqrt{2} + 4\sqrt{3}$

★★ *(intermedio)*

4. Simplifica primero, luego suma o resta:

a) $\sqrt{98} - \sqrt{32} + \sqrt{2}$

b) $3\sqrt{12} - \sqrt{48} + \sqrt{3}$

c) $\sqrt{45} + 3\sqrt{5} - \sqrt{80}$

d) $\sqrt{17} - 4\sqrt{13} - 5\sqrt{17} - \sqrt{17}$

e) $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54}$

f) $2\sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{81}$

5. Detecta el error y escribe la forma correcta:

a) "$\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$"

b) "$\sqrt{36} = \pm 6$"

c) "$\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$"

d) "$\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$"

★★★ *(avanzado)*

6. Simplifica con factorización prima completa:

a) $\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 7}$

b) $\sqrt{2^3 \cdot 5^2 \cdot 3}$

c) $\sqrt{2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2}$

d) $\sqrt[3]{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5}$

e) $\sqrt[3]{2^6 \cdot 7^2}$

f) $\sqrt[3]{2^5 \cdot 5^3 \cdot 7}$

7. Una habitación mide $\sqrt{200}$ m de largo y $\sqrt{50}$ m de ancho. Calcula el área, el perímetro y la relación largo/ancho, todo simplificado.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Multiplicación y división de raíces

4.1 Multiplicación y división de raíces del mismo índice

La propiedad P1 del la sección anterior funciona en ambos sentidos: permite separar raíces y también combinarlas.

Multiplicación y división — mismo índice

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$ ($b \neq 0$ en la división), con el **mismo** índice n:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b} \qquad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Con coeficientes: $(m\sqrt[n]{a}) \cdot (p\sqrt[n]{b}) = mp\sqrt[n]{ab}$.

Ejemplos — multiplicación y división, mismo índice

Ej. 1. Producto simple: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7}$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{14}$$

Conclusión: $\sqrt{14}$ (14 no tiene factores perfectos, ya está simplificado).

Ej. 2. Producto con coeficientes: $2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{2}$

$$(2\sqrt{3}) \cdot (4\sqrt{2}) = (2 \cdot 4)(\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}) = 8\sqrt{6}$$

Conclusión: $8\sqrt{6}$.

Ej. 3. Producto con resultado exacto: $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27}$

$$\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27} = \sqrt[4]{81} = 3 \qquad (\text{pues } 3^4 = 81)$$

Conclusión: 3.

Ej. 4. División: $\dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}$

$$\frac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{4}{2} \cdot \sqrt{\frac{6}{2}} = 2\sqrt{3}$$

Conclusión: $2\sqrt{3}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Practica inmediata ★

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}$

b) $2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5}$

c) $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{4}$

d) $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16}$

e) $\dfrac{6\sqrt{10}}{3\sqrt{2}}$

f) $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{3}$

g) $\sqrt[4]{324} \div \sqrt[4]{4}$

h) $\sqrt{5} \div \sqrt{10}$

4.2 Multiplicación de raíces con distinto índice

Cuando dos raíces tienen índices distintos, **no se pueden multiplicar directamente** aplicando P1, porque P1 exige el mismo índice. Existen dos enfoques.

Fórmula directa — raíces de distinto índice

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$ e índices $n \neq m$:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{b} = \sqrt[nm]{a^m \cdot b^n}$$

Derivación: $a^{1/n} \cdot b^{1/m} = a^{m/(nm)} \cdot b^{n/(nm)} = \sqrt[nm]{a^m \cdot b^n}$.

Ejemplo: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{2^3 \cdot 3^2} = \sqrt[6]{8 \cdot 9} = \sqrt[6]{72}$.

Esta fórmula funciona, pero puede resultar complicada cuando hay tres o más factores o cuando los radicandos no son simples. El método del índice común (m.c.m.) es más ordenado.

Método del m.c.m. — índice común

Procedimiento:

1. Calcular el **m.c.m.** de todos los índices.
2. Amplificar cada raíz al índice m.c.m. multiplicando su índice por el factor necesario y elevando el radicando a ese mismo factor.
3. Una vez que todas tienen el mismo índice, multiplicar directamente con P1.

Amplificación de índice directamente en notación de raíz:
Para pasar de $\sqrt[n]{a}$ a índice nm: multiplicar el índice por m y elevar el radicando a m:

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[nm]{a^m}$$

El radicando y el índice se modifican simultáneamente para que la raíz mantenga su valor.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — multiplicación con distinto índice

Ej. 1. Calcular $\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{3}$ — con la fórmula directa

$n=2$, $m=3$. Aplicar $\sqrt[nm]{a^m\cdot b^n}=\sqrt[6]{2^3\cdot 3^2}$:

$$\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{3}=\sqrt[6]{8\cdot 9}=\sqrt[6]{72}$$

Conclusión: $\sqrt[6]{72}$.

Ej. 2. Calcular $\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{3}$ — con el método del m.c.m.

m.c.m.$(2,3)=6$. Amplificar cada raíz a índice 6:

$\sqrt{2}=\sqrt[6]{2^3}=\sqrt[6]{8}$ (índice $\times 3$, radicando^3)

$\sqrt[3]{3}=\sqrt[6]{3^2}=\sqrt[6]{9}$ (índice $\times 2$, radicando^2)

$$\sqrt[6]{8}\cdot\sqrt[6]{9}=\sqrt[6]{72}$$

Conclusión: $\sqrt[6]{72}$. Mismo resultado que con la fórmula, procedimiento más claro.

Ej. 3. Calcular $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[4]{2}$ — método del m.c.m.

m.c.m.$(3,4)=12$. Amplificar:

$\sqrt[3]{4}=\sqrt[12]{4^4}=\sqrt[12]{256}$ (índice $\times 4$, radicando^4)

$\sqrt[4]{2}=\sqrt[12]{2^3}=\sqrt[12]{8}$ (índice $\times 3$, radicando^3)

$$\sqrt[12]{256}\cdot\sqrt[12]{8}=\sqrt[12]{2048}$$

Simplificamos: $2048=2^{11}$, índice 12. $11\div 12$: cociente 0, resto 11. No sale factor entero.

Conclusión: $\sqrt[12]{2048}$ (forma simplificada, pues $2048=2^{11}$ y m.c.d.$(11,12)=1$).

Ej. 4. Calcular $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt{a^3}\cdot\sqrt[5]{a}$ — método del m.c.m.

m.c.m.$(3,2,5)=30$. Amplificar cada factor a índice 30:

$\sqrt[3]{a}=\sqrt[30]{a^{10}}$ (índice $\times 10$)

$\sqrt{a^3}=\sqrt[30]{(a^3)^{15}}=\sqrt[30]{a^{45}}$ (índice $\times 15$, radicando $\times 15$)

$\sqrt[5]{a}=\sqrt[30]{a^6}$ (índice $\times 6$)

$$\sqrt[30]{a^{10}}\cdot\sqrt[30]{a^{45}}\cdot\sqrt[30]{a^6}=\sqrt[30]{a^{61}}=a^2\sqrt[30]{a}$$

pues $61\div 30$: cociente 2, resto 1.

Conclusión: $a^2\sqrt[30]{a}$.

Practica inmediata ★★ — Multiplica usando el método del m.c.m.:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{2}$

b) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[4]{2}$

c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt[5]{5}$

d) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a}$

4.3 Productos notables con raíces

Productos notables con raíces cuadradas

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$:

Diferencia de cuadrados:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$$

El resultado no tiene radicales cuando a y b son enteros. Esto es la base de la racionalización con conjugado (Sección 6).

Cuadrado de una suma:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$

Cuadrado de una diferencia:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b$$

Distribución general: cualquier producto de binomios con raíces se desarrolla distribuyendo término a término.

Error frecuente — olvidar el término cruzado

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \neq a + b$$

Contraejemplo: $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6} \neq 5$.

El término cruzado $2\sqrt{ab}$ nunca puede omitirse. Este error surge de confundir el cuadrado de la suma $(p^2 + 2pq + q^2)$ con la suma de los cuadrados $(p^2 + q^2)$.

Ejemplos — productos notables

Ej. 1. Diferencia de cuadrados: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

$$(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4$$

Nota: el resultado es un entero, sin radicales. **Conclusión:** 4.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 2. Cuadrado de suma: $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$

$$(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}$$

Conclusión: $7 + 2\sqrt{10}$.

Ej. 3. Cuadrado de diferencia: $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2$

$$(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2 = 6 - 2\sqrt{12} + 2 = 8 - 4\sqrt{3}$$

pues $2\sqrt{12} = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.
Conclusión: $8 - 4\sqrt{3}$.

Ej. 4. Distribución: $(\sqrt{5}+2\sqrt{3})(4\sqrt{3}-2\sqrt{5})$
Distribuyendo:

$$\begin{aligned} &= \sqrt{5}\cdot 4\sqrt{3} + \sqrt{5}(-2\sqrt{5}) + 2\sqrt{3}\cdot 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}(-2\sqrt{5}) \\ &= 4\sqrt{15} - 10 + 24 - 4\sqrt{15} = 14 \end{aligned}$$

Conclusión: 14.

Practica inmediata ★★

a) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$
b) $(\sqrt{7}+2)^2$
c) $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$
d) $(2\sqrt{3}+\sqrt{2})(2\sqrt{3}-\sqrt{2})$
e) $(\sqrt{11}-\sqrt{5})^2$
f) $(3\sqrt{2}-1)(3\sqrt{2}+1)$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula (mismo índice):

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}$
b) $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{4}$
c) $\sqrt[5]{3}\cdot\sqrt[5]{4}\cdot\sqrt[5]{7}$
d) $2\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}\cdot 4\sqrt{2}$
e) $\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt[5]{-2}\cdot\sqrt[5]{2}$
f) $\sqrt{\frac{4}{3}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}}$
g) $\sqrt[3]{36}\div\sqrt[3]{4}$
h) $3\sqrt{2}\div\sqrt{5}$
i) $\sqrt[n]{a^{11}}\div\sqrt[n]{a^5}$

★★ *(intermedio)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. Multiplica usando el método del m.c.m. (distinto índice):

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{\dfrac{1}{25}}$

b) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[4]{2}$

c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt[4]{5}$

d) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a}$

3. Aplica el producto notable correspondiente:

a) $(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2$

b) $(\sqrt{x} - y)^2$

c) $(x\sqrt{a} + a\sqrt{x})^2$

d) $(6 - \sqrt{2x+1})^2$

4. Expande y simplifica:

a) $(2 + \sqrt{3} - \sqrt{2})^2$

b) $(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5})^2$

c) $(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$

d) $(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - 4\sqrt{5})^2$

★★★ *(avanzado)*

5. Simplifica:

a) $\dfrac{\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10} \cdot \sqrt[3]{3}}$

b) $\dfrac{\sqrt{y^{2n+1}}}{\sqrt{y^{4n-6}}}$

c) $\left(\sqrt{\dfrac{m}{n}} + \sqrt{\dfrac{n}{m}}\right) \div \sqrt{\dfrac{1}{mn}}$

d) $2a\sqrt{a^m} \cdot 3b\sqrt{a^{1-m}}$

6. Demuestra que $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = (a - b)^2$. Verifica con $a = 5$, $b = 3$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

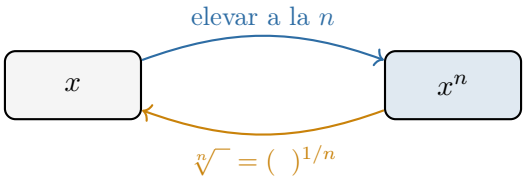
Sección 5 · Raíces y potencias racionales: la equivalencia fundamental

5.1 Motivación: ¿qué significa una potencia con exponente fraccionario?

Hasta ahora los exponentes son enteros. ¿Qué podría significar $9^{1/2}$? Si las propiedades de potencias deben seguir funcionando:

$$(9^{1/2})^2 = 9^{(1/2)\cdot 2} = 9^1 = 9$$

Es decir, $9^{1/2}$ elevado al cuadrado da 9. Eso es exactamente la raíz cuadrada: $9^{1/2} = \sqrt{9} = 3$. Las raíces y las potencias de exponente racional son la misma cosa escrita de formas distintas.



5.2 La equivalencia y las propiedades

Equivalencia fundamental

Para $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{a^{1/n} = \sqrt[n]{a}} \qquad \text{y} \qquad \boxed{a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}$$

Demostración: sea $x = a^{1/n}$. Entonces $x^n = (a^{1/n})^n = a$. Por definición de raíz enésima, $x = \sqrt[n]{a}$. $\square$

Propiedades de las potencias con exponente racional:

Propiedad	**Condiciones**
$a^{m/n} \cdot a^{p/q} = a^{m/n+p/q}$	$a > 0$
$a^{m/n} \div a^{p/q} = a^{m/n-p/q}$	$a > 0$
$(a^{m/n})^{p/q} = a^{mp/(nq)}$	$a > 0$
$(ab)^{m/n} = a^{m/n} \cdot b^{m/n}$	$a, b > 0$
$(a/b)^{m/n} = a^{m/n}/b^{m/n}$	$a, b > 0$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente — leer mal el exponente racional

El denominador del exponente racional es exactamente el índice de la raíz:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{1/6} = \sqrt[6]{\frac{2}{3}} \qquad \textbf{no} \qquad \sqrt[5]{\frac{2}{3}}$$

Consejo: para calcular $a^{m/n}$, conviene primero extraer la raíz y luego elevar. Así se trabaja con números más pequeños: $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$, más sencillo que $\sqrt[3]{64} = 4$.

Ejemplos — equivalencia y propiedades

Ej. 1. Calcular $81^{3/4}$

Primero la raíz: $\sqrt[4]{81} = 3$ (pues $3^4 = 81$). Luego la potencia: $3^3 = 27$.

$$81^{3/4} = \left(\sqrt[4]{81}\right)^3 = 3^3 = 27$$

Conclusión: $81^{3/4} = 27$.

Ej. 2. Convertir: $\sqrt[7]{y^5}$ **a potencia;** $m^{-5/3}$ **a raíz**

- $\sqrt[7]{y^5} = y^{5/7}$: índice al denominador, exponente al numerador.
- $m^{-5/3} = \dfrac{1}{m^{5/3}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{m^5}}$: el signo negativo pasa al denominador.

Ej. 3. Simplificar: $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$

$$\frac{a^{3/4}}{a^{1/4}} = a^{3/4-1/4} = a^{2/4} = a^{1/2} = \sqrt{a}$$

Conclusión: $\sqrt{a}$.

Practica inmediata ★ — Calcula (primero la raíz, luego la potencia):

a) $8^{2/3}$
b) $16^{3/4}$
c) $27^{2/3}$
d) $32^{3/5}$
e) $4^{3/2}$
f) $243^{4/5}$

5.3 Cambio de índice: amplificación y simplificación

El cambio de índice permite transformar una raíz en otra equivalente con un índice diferente. Se puede realizar de dos maneras: usando potencias racionales, o directamente en notación de raíz.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Cambio de índice — dos métodos equivalentes

Método A — vía potencia racional:

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} = a^{m/(nm)} = \sqrt[nm]{a^m}$$

Método B — directamente en notación de raíz:
Para amplificar: multiplicar el índice por m y elevar el radicando a m:

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n\cdot m]{a^m}$$

Para simplificar: si el índice n y el exponente k del radicando tienen un factor común d, se pueden dividir ambos por d:

$$\sqrt[n]{a^k} = \sqrt[n/d]{a^{k/d}} \qquad (\text{cuando } d \mid n \text{ y } d \mid k)$$

Ambos métodos dan el mismo resultado. El Método B no requiere escribir potencias racionales; opera directamente sobre el radical.

Ejemplos — cambio de índice, ambos métodos

Ej. 1. Ampliar índice: expresar $\sqrt[3]{5}$ como raíz de índice 6

Método A (vía potencia):

$$\sqrt[3]{5} = 5^{1/3} = 5^{2/6} = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}$$

Método B (directamente):
Se multiplica el índice por 2 y el radicando se eleva a 2:

$$\sqrt[3]{5} = \sqrt[3\cdot 2]{5^2} = \sqrt[6]{25}$$

Conclusión: $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{25}$.

Ej. 2. Simplificar índice: $\sqrt[6]{a^4}$

El índice es 6 y el exponente del radicando es 4. El m.c.d.$(6, 4) = 2$.

Método A (vía potencia):

$$\sqrt[6]{a^4} = a^{4/6} = a^{2/3} = \sqrt[3]{a^2}$$

Método B (directamente):
Se dividen índice y exponente por su m.c.d. $= 2$:

$$\sqrt[6]{a^4} = \sqrt[6/2]{a^{4/2}} = \sqrt[3]{a^2}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Conclusión: $\sqrt[6]{a^4} = \sqrt[3]{a^2}$.

Ej. 3. Simplificar $\sqrt[6]{8}$

$8 = 2^3$. Índice 6, exponente 3. m.c.d.$(6, 3) = 3$.

Método B:

$$\sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6/3]{2^{3/3}} = \sqrt[2]{2^1} = \sqrt{2}$$

Conclusión: $\sqrt[6]{8} = \sqrt{2}$.

Ej. 4. Simplificar $\sqrt[4]{x^6}$ **(con** $x \geq 0$**)**

m.c.d.$(4, 6) = 2$. Dividir índice y exponente por 2:

$$\sqrt[4]{x^6} = \sqrt[2]{x^3} = x\sqrt{x}$$

pues $\sqrt{x^3} = \sqrt{x^2 \cdot x} = x\sqrt{x}$.

Conclusión: $\sqrt[4]{x^6} = x\sqrt{x}$.

Ej. 5. ¿Cuándo NO se puede simplificar más? $\sqrt[3]{a^2}$

m.c.d.$(3, 2) = 1$: índice y exponente no tienen factores comunes. La raíz **ya está en forma más simple**.

Practica inmediata ★★ — Simplifica el índice cuando sea posible; si no, indica por qué:

a) $\sqrt[4]{a^2}$
b) $\sqrt[6]{a^3}$
c) $\sqrt[9]{a^6}$
d) $\sqrt[6]{a^4}$
e) $\sqrt[8]{x^6}$
f) $\sqrt[10]{a^4}$
g) $\sqrt[6]{8}$
h) $\sqrt[4]{x^6}$

5.4 Raíz de una raíz y expresar como raíz única

Raíz de una raíz

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = a^{1/(nm)} = \sqrt[nm]{a}$$

El índice de la raíz compuesta es el **producto** de los índices individuales.

Raíces con distinto índice — m.c.m.: para expresar $\sqrt[n]{a^p} \cdot \sqrt[m]{a^q}$ como una sola raíz:

1. Calcular el m.c.m. de los índices.
2. Amplificar cada raíz al índice m.c.m. (Método B del subbloque anterior).
3. Aplicar P1.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. Simplificar el resultado si es posible.

Ejemplos — raíz de raíz y raíz única

Ej. 1. Raíz de raíz: $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$

$\sqrt[3]{\sqrt[2]{64}} = \sqrt[3\cdot 2]{64} = \sqrt[6]{64} = 2$ (pues $2^6 = 64$).

Conclusión: $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = 2$.

Ej. 2. Simplificar $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x}$

Raíz de raíz: $\sqrt{\sqrt[3]{x}} = \sqrt[2\cdot 3]{x} = \sqrt[6]{x}$; $\sqrt[3]{\sqrt{x}} = \sqrt[3\cdot 2]{x} = \sqrt[6]{x}$.

$$3\sqrt[6]{x} - 2\sqrt[6]{x} + 5\sqrt[6]{x} = 6\sqrt[6]{x}$$

Conclusión: $6\sqrt[6]{x}$.

Ej. 3. Expresar como una sola raíz: $\sqrt{ab} \cdot \sqrt[3]{a^2b} \cdot \sqrt[4]{ab}$

m.c.m.$(2, 3, 4) = 12$. Amplificar cada factor a índice 12:

$\sqrt{ab} = \sqrt[12]{(ab)^6} = \sqrt[12]{a^6b^6}$

$\sqrt[3]{a^2b} = \sqrt[12]{(a^2b)^4} = \sqrt[12]{a^8b^4}$

$\sqrt[4]{ab} = \sqrt[12]{(ab)^3} = \sqrt[12]{a^3b^3}$

$$\sqrt[12]{a^6b^6 \cdot a^8b^4 \cdot a^3b^3} = \sqrt[12]{a^{17}b^{13}}$$

Simplificamos: $17 \div 12$: cociente 1, resto 5; $13 \div 12$: cociente 1, resto 1.

$$= ab\sqrt[12]{a^5b}$$

Conclusión: $ab\sqrt[12]{a^5b}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Expresa como raíz:

a) $5^{1/3}$

b) $81^{3/4}$

c) $a^{1/2}$

d) $m^{-5/3}$

e) $(-27)^{1/5}$

f) $125^{-1/3}$

2. Expresa como potencia racional:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{17}$
b) $\sqrt[4]{25}$
c) $\sqrt[3]{11^2}$
d) $\sqrt[7]{y^5}$
e) $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$
f) $\sqrt[5]{(-27)^2}$

3. Calcula:

a) $8^{2/3}$
b) $16^{3/4}$
c) $27^{2/3}$
d) $32^{3/5}$
e) $64^{5/6}$
f) $243^{4/5}$

4. Simplifica el índice directamente en notación de raíz (usa el m.c.d. de índice y exponente):

a) $\sqrt[4]{a^2}$
b) $\sqrt[6]{a^3}$
c) $\sqrt[9]{a^6}$
d) $\sqrt[6]{8}$
e) $\sqrt[6]{a^4}$
f) $\sqrt[8]{x^6}$
g) $\sqrt[10]{a^4}$
h) $\sqrt[4]{x^6}$

★★ *(intermedio)*

5. Simplifica usando propiedades de potencias racionales:

a) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$
b) $(a^{2/3})^6$
c) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$
d) $(x^{3/5})^{10}$
e) $(4a^2)^{1/2}$
f) $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$

6. Simplifica usando raíz de raíz o cambio de índice:

a) $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$
b) $\sqrt{\sqrt[3]{25}}$
c) $\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{x}}}$
d) $\sqrt{2\sqrt{3}}$
e) $\sqrt{4\sqrt{9\sqrt[3]{729}}}$
f) $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x}$

7. Expresa como una sola raíz (m.c.m. de índices):

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{\dfrac{1}{25}}$
b) $\sqrt{ab} \cdot \sqrt[3]{a^2b} \cdot \sqrt[4]{ab}$
c) $\sqrt{m^2n^3} \cdot \sqrt[3]{m^4n^4}$
d) $\dfrac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}{\sqrt[3]{x^4}}$
e) $\dfrac{\sqrt{y^3} \cdot \sqrt[3]{y} \cdot \sqrt[4]{y^2}}{\sqrt{y^5}}$
f) $2\sqrt{mn} \cdot 3\sqrt[3]{m^2n^2}$

★★★ *(avanzado)*

8. Simplifica como una sola raíz:

a) $3\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}} + 5\sqrt[12]{x} - 6\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}}$
b) $5\sqrt[6]{\sqrt{a}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{a}}} + 5\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}$
c) $5\sqrt[p]{\sqrt[q]{a}} - 6\sqrt[q]{\sqrt[p]{a}} + 3\sqrt[pq]{a}$

9. Calcula $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a^3} \cdot \sqrt[5]{a}$ por el método del m.c.m.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

10. Si $4^{3/2} = 8^x$, determina x sin calculadora.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Racionalización

6.1 ¿Para qué racionalizar?

Racionalizar es transformar una fracción con raíces en el denominador en una fracción equivalente con denominador racional. Se amplifica la fracción por un factor conveniente que elimina las raíces del denominador sin cambiar el valor.

6.2 Caso 1 — Denominador con raíz cuadrada: $\frac{p}{\sqrt{a}}$

Caso 1

Factor de amplificación: $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$. Al multiplicar, $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$:

$$\frac{p}{\sqrt{a}} = \frac{p\sqrt{a}}{a}$$

Ejemplos — Caso 1

Ej. 1. Racionalizar $\frac{20}{\sqrt{5}}$

$$\frac{20}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{20\sqrt{5}}{5} = 4\sqrt{5}$$

Conclusión: $4\sqrt{5}$.

Ej. 2. Racionalizar $\frac{n^3}{\sqrt{n}}$

$$\frac{n^3 \cdot \sqrt{n}}{n} = n^2\sqrt{n}$$

Conclusión: $n^2\sqrt{n}$.

Practica inmediata ★

a) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{15}{\sqrt{5}}$ d) $\frac{ab^2}{\sqrt{ab}}$

6.3 Caso 2 — Denominador con raíz enésima: $\frac{p}{\sqrt[n]{a^k}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Caso 2

Objetivo: completar el exponente hasta n para obtener $\sqrt[n]{a^n} = a$.

Factor: $\dfrac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^{n-k}}}$:

$$\frac{p}{\sqrt[n]{a^k}} = \frac{p\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a}$$

Caso frecuente ($k = 1$): $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a}} = \dfrac{p\sqrt[n]{a^{n-1}}}{a}$.

Ejemplos — Caso 2

Ej. 1. Racionalizar $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

Necesitamos $\sqrt[3]{2^3} = 2$. Amplificamos por $\sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$:

$$\frac{24}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{2} = 12\sqrt[3]{4}$$

Conclusión: $12\sqrt[3]{4}$.

Ej. 2. Racionalizar $\dfrac{b^5}{\sqrt[6]{b^2}}$

Necesitamos $\sqrt[6]{b^6} = b$. Amplificamos por $\sqrt[6]{b^4}$:

$$\frac{b^5\sqrt[6]{b^4}}{\sqrt[6]{b^6}} = \frac{b^5\sqrt[6]{b^4}}{b} = b^4\sqrt[6]{b^4} = b^4\sqrt[3]{b^2}$$

Conclusión: $b^4\sqrt[3]{b^2}$.

Practica inmediata ★

a) $\dfrac{6}{3\sqrt[3]{3}}$ b) $\dfrac{5}{\sqrt[3]{5^2}}$ c) $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

6.4 Caso 3 — Denominador binómico: $\dfrac{p}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Caso 3 — Conjugado

Se amplifica por el **conjugado** (mismo binomio con signo opuesto), usando la diferencia de cuadrados:

$$\frac{p}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{p(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b} \qquad \frac{p}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{p(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$$

Error frecuente — conjugado incorrecto

El conjugado de $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ es $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$, **no** $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$.
Si se amplifica por el mismo factor: $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$, que sigue teniendo raíces.

Ejemplos — Caso 3

Ej. 1. Racionalizar $\dfrac{10}{\sqrt{5}+1}$ (conjugado: $\sqrt{5}-1$)

$$\frac{10(\sqrt{5}-1)}{5-1} = \frac{10(\sqrt{5}-1)}{4} = \frac{5\sqrt{5}-5}{2}$$

Conclusión: $\dfrac{5\sqrt{5}-5}{2}$.

Ej. 2. Racionalizar $\dfrac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ (conjugado: $\sqrt{3}+\sqrt{2}$)

$$\frac{6(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{3-2} = 6\sqrt{3}+6\sqrt{2}$$

Conclusión: $6\sqrt{3}+6\sqrt{2}$.

Practica inmediata ★★

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{\sqrt{14}}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

6.5 Caso 4 — Denominador con raíces cúbicas: $\dfrac{p}{\sqrt[3]{a}\pm\sqrt[3]{b}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Caso 4 — Suma/diferencia de cubos

Se usan las identidades de suma y diferencia de cubos:

$$(A+B)(A^2-AB+B^2)=A^3+B^3 \qquad (A-B)(A^2+AB+B^2)=A^3-B^3$$

Con $A=\sqrt[3]{a}$, $B=\sqrt[3]{b}$:

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}}=\frac{p(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})}{a+b}$$

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}}=\frac{p(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})}{a-b}$$

Ejemplo — Caso 4

Ej. 1. Racionalizar $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}-1}$

$A=\sqrt[3]{2}$, $B=1$. Factor amplificador: $\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1$.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}-1}\cdot\frac{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}=\frac{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{2-1}=\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1$$

Conclusión: $\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1$.

6.6 Caso 5 — Denominadores trinomios o raíces anidadas

Caso 5 — Etapas

Trinomio: agrupar dos términos y tratar el conjunto como binomio, luego aplicar conjugado del grupo resultante.

Raíz anidada ($\sqrt{a\pm\sqrt{b}}$):

Etapa 1: amplificar por la raíz exterior para eliminarla.

Etapa 2: el denominador resultante ya no tiene anidamiento; aplicar el caso correspondiente.

Ejemplo — Caso 5

Ej. 1. Racionalizar $\dfrac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}$

Etapa 1: amplificar por $\sqrt{5+\sqrt{3}}$:

$$\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{5+\sqrt{3}}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Etapa 2: el denominador $5+\sqrt{3}$ es de la forma $p+\sqrt{b}$. Conjugado: $5-\sqrt{3}$:

$$\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}\cdot(5-\sqrt{3})}{25-3}=\frac{(5-\sqrt{3})\sqrt{5+\sqrt{3}}}{22}$$

Conclusión: $\dfrac{(5-\sqrt{3})\sqrt{5+\sqrt{3}}}{22}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico) — Casos 1 y 2*

1. Racionaliza (Caso 1):

a) $\dfrac{5}{3\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{10}{\sqrt{10}}$

c) $\dfrac{ab^2}{\sqrt{ab}}$

d) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$

e) $\dfrac{\sqrt{2a}+\sqrt{3b}}{a\sqrt{6b}}$

f) $\dfrac{a^2-2ab+b^2}{\sqrt{a-b}}$

2. Racionaliza (Caso 2):

a) $\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt[3]{5^2}}$

c) $\dfrac{4mn}{\sqrt[4]{2m^2n^3}}$

d) $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt[5]{2}}$

e) $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

f) $\dfrac{b^5}{\sqrt[6]{b^2}}$

★★ *(intermedio) — Caso 3*

3. Racionaliza con conjugado:

a) $\dfrac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{\sqrt{3}}{3-\sqrt{b}}$

c) $\dfrac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{4\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

d) $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{\sqrt{2x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{2y}}$

f) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{2-\sqrt{x+2}}$

g) $\dfrac{\sqrt{x+y}+\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}-\sqrt{y}}$

h) $\dfrac{\sqrt{3x}+\sqrt{6y}}{2\sqrt{6x}-\sqrt{3y}}$

4. Racionaliza (Caso 4 — raíces cúbicas):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n}}$

c) $\dfrac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$

d) $\dfrac{m^3-n}{m-\sqrt[3]{n}}$

e) $\dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{12}}$

f) $\dfrac{a^3+b}{a+\sqrt[3]{b}}$

★★★ *(avanzado) — Caso 5*

5. Racionaliza denominadores trinomios:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{6}}$

c) $\dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}-2}$

d) $\dfrac{18}{\sqrt{3}+\sqrt{5}-\sqrt{6}}$

e) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

f) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}+\sqrt{2x}}$

6. Racionaliza en dos etapas:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$

b) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{7+4\sqrt{3}}}$

c) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

d) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$

e) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt[4]{a}-\sqrt[4]{b}}$

f) $\dfrac{\sqrt{a-\sqrt{x}}}{\sqrt{a+\sqrt{x}}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 7 · Ecuaciones con raíces y aplicaciones geométricas

7.1 Método para resolver ecuaciones con raíces

Estrategia

1. **Aislar** la raíz completamente en un lado de la ecuación.
2. **Elevar** ambos lados al exponente igual al índice.
3. **Resolver** la ecuación lineal o cuadrática resultante.
4. **Verificar siempre** en la ecuación *original*: al elevar pueden aparecer **soluciones extrañas** que no la satisfacen.

Soluciones extrañas

La verificación **no es opcional**: es parte del método. Al elevar al cuadrado, la nueva ecuación puede tener soluciones que la original no tiene.
$\sqrt{x} = -3$ no tiene solución real ($\sqrt{x} \geq 0$ siempre). Si se eleva al cuadrado se obtiene $x = 9$, pero $\sqrt{9} = 3 \neq -3$: solución extraña, se descarta.

Fórmulas geométricas con raíces

Figura	Fórmula	Variables
Cuadrado	diagonal $= l\sqrt{2}$	l: lado
Triángulo equilátero	altura $= \dfrac{l\sqrt{3}}{2}$; área $= \dfrac{l^2\sqrt{3}}{4}$	l: lado
Cubo	diagonal espacial $= a\sqrt{3}$	a: arista
Pitágoras	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	c: hipotenusa
Distancia	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	

Ejemplos

Ej. 1. Ecuación directa: $\sqrt{2x+1} = 5$

Paso 1 — elevar al cuadrado: $2x + 1 = 25$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — resolver: $x = 12$.

Verificación: $\sqrt{2(12)+1} = \sqrt{25} = 5$. ✓ **Conclusión:** $x = 12$.

Ej. 2. Con solución extraña: $\sqrt{x+2} = x - 4$

Paso 1: $x + 2 = (x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$.

Paso 2: $x^2 - 9x + 14 = (x-7)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 7$ o $x = 2$.

Verificación:

- $x = 7$: $\sqrt{9} = 3 = 7 - 4$. ✓
- $x = 2$: $\sqrt{4} = 2 \neq 2 - 4 = -2$. × (solución extraña)

Conclusión: $x = 7$.

Ej. 3. Con dos raíces: $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

Paso 1 — aislar: $\sqrt{x+3} = 5 - \sqrt{x-2}$.

Paso 2 — elevar: $x+3 = 25 - 10\sqrt{x-2} + (x-2) \Rightarrow 10\sqrt{x-2} = 20 \Rightarrow \sqrt{x-2} = 2 \Rightarrow x = 6$.

Verificación: $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5$. ✓ **Conclusión:** $x = 6$.

Ej. 4. Geometría: cubo con área total 150 m^2

$6a^2 = 150 \Rightarrow a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$ m.

Diagonal $= 5\sqrt{3}$ m. Volumen $= 125$ m^3.

Ej. 5. Geometría: triángulo equilátero de área $4\sqrt{3}$ cm^2

$\dfrac{l^2\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \Rightarrow l^2 = 16 \Rightarrow l = 4$ cm. Altura $= 2\sqrt{3}$ cm.

Ejercicios con alternativas

1. El valor de $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{3}$ es:

A) $6\sqrt{3}$

B) $8\sqrt{3}$

C) $7\sqrt{3}$

D) $9\sqrt{3}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. La expresión $\dfrac{6}{\sqrt{6}-\sqrt{3}}$ racionalizada es:

A) $2(\sqrt{6}+\sqrt{3})$

B) $6(\sqrt{6}-\sqrt{3})$

C) $2\sqrt{6}$

D) $6(\sqrt{6}+\sqrt{3})$

3. ¿Cuál es equivalente a $32^{3/5}$?

A) $\sqrt[5]{32^3}$

B) $\sqrt[3]{32^5}$

C) $32 \cdot \dfrac{3}{5}$

D) $32^{5/3}$

4. La solución de $\sqrt{2x-3}=5$ es:

A) $x=14$

B) $x=11$

C) $x=16$

D) $x=7$

5. $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$ como raíz simple es:

A) $\sqrt[6]{a}$

B) $\sqrt[12]{a}$

C) $\sqrt[7]{a}$

D) $\sqrt[3]{a^2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. El valor de $\sqrt[3]{-\dfrac{125}{216}}$ es:

A) $\dfrac{5}{6}$

B) $-\dfrac{5}{6}$

C) No existe en $\mathbb{R}$

D) $-\dfrac{6}{5}$

7. La diagonal de un cuadrado de área 50 cm^2 mide:

A) $5\sqrt{2}$ cm

B) 10 cm

C) $5\sqrt{3}$ cm

D) $10\sqrt{2}$ cm

8. El área de un triángulo equilátero de lado 4 cm es:

A) $4\sqrt{3}$ cm^2

B) $8\sqrt{3}$ cm^2

C) $2\sqrt{3}$ cm^2

D) $16\sqrt{3}$ cm^2

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo

★ *(básico)*

1. Resuelve y verifica. Indica si alguna solución se descarta:

a) $\sqrt{x} = 7$

b) $\sqrt{3x-2} = 4$

c) $\sqrt{x+5} = 3$

d) $\sqrt{2x+7} = \sqrt{x+10}$

e) $\sqrt{x} + 3 = 5$

f) $\sqrt{3x+1} = 4$

g) $\sqrt{5x-4} = \sqrt{2x+5}$

h) $\sqrt{x-1} = 0$

★★ *(intermedio)*

2. Ecuaciones con posibles soluciones extrañas:

a) $\sqrt{x+1} = x - 1$

b) $\sqrt{x+4} = x - 2$

c) $\sqrt{3x+1} = x - 1$

d) $\sqrt{x+2} = x - 4$

3. Problemas geométricos:

a) Un cuadrado tiene área 225 cm^2. ¿Cuánto mide su diagonal?

b) Un cubo tiene volumen 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

c) La diagonal de un cubo mide 30 cm. Calcula la arista.

d) Un triángulo equilátero tiene área $4\sqrt{3}$ cm^2. Determina el lado y la altura.

e) El área total de un cubo es 150 m^2. Calcula arista, diagonal y volumen.

f) Un triángulo equilátero tiene lado igual al del cuadrado con diagonal $7\sqrt{2}$ cm. ¿Cuál es su área?

★★★ *(avanzado)*

4. Ecuaciones con dos raíces:

a) $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

b) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-1} = 2$

5. Simplifica completamente:

a) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

b) $\dfrac{\sqrt{18}+\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

c) $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{15}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{8}} + \dfrac{1}{\sqrt{18}}$

e) $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

f) $\dfrac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. Demuestra que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ y calcula:

$$\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Nota sobre el solucionario

Las respuestas se presentan con una indicación breve del procedimiento o del resultado intermedio clave. Para los ejercicios básicos se entrega solo el resultado; para los intermedios y avanzados se agrega el paso decisivo. Los ejercicios de las prácticas inmediatas siguen el mismo criterio.

Sección 1 — La raíz cuadrada

Práctica 1.1 (definición): a) 2 cm b) 5 cm c) 8 cm d) 10 cm e) no existe ($a < 0$) f) 0 cm g) 1 cm h) 7 cm.

Práctica 1.2 (cuadrados perfectos): a) 1 b) 6 c) 9 d) 12 e) 15 f) 2 g) 10 h) 13 i) 17 j) 20.

Práctica 1.3 (racional/irracional): a) $\sqrt{4} = 2$ (rac.) b) irr. c) $\sqrt{121} = 11$ (rac.) d) irr. e) $\sqrt{196} = 14$ (rac.) f) irr. g) $\sqrt{324} = 18$ (rac.) h) irr.

Práctica 1.4 (comparar): a) $\sqrt{20} > 4$ (pues $20 > 16$) b) $\sqrt{35} < 6$ (pues $35 < 36$) c) $\sqrt{100} = 10$ d) $\sqrt{48} < 7$ (pues $48 < 49$) e) $\sqrt{120} < 11$ (pues $120 < 121$) f) $\sqrt{63} < 8$ (pues $63 < 64$).

Práctica 1.5 (ordenar): a) $1 < \sqrt{3} < 2 < \sqrt{6} < 3$ b) $6 < \sqrt{40} < \sqrt{48} < 7 < \sqrt{50}$.

Práctica 1.6 (acotar): a) $3 < \sqrt{10} < 4$, más cerca de 3 b) $5 < \sqrt{27} < 6$, más cerca de 5 c) $7 < \sqrt{50} < 8$, más cerca de 7 d) $8 < \sqrt{72} < 9$, más cerca de 8 e) $10 < \sqrt{110} < 11$, más cerca de 10 f) $12 < \sqrt{150} < 13$, más cerca de 12 g) $14 < \sqrt{200} < 15$, más cerca de 14 h) $18 < \sqrt{350} < 19$, más cerca de 19.

Ítem 1 (★, calcular): a) 3 b) 6 c) 8 d) 11 e) 14 f) 4 g) 7 h) 12 i) 16 j) 19.

Ítem 2 (★, cuadrados perfectos): Sí: 81 (9), 144 (12), 361 (19), 324 (18), 256 (16), 289 (17). No: 40, 50, 75, 180.

Ítem 3 (★, racional/irracional): a) $\sqrt{4} = 2$ (rac.) b) irr. c) $\sqrt{121} = 11$ (rac.) d) irr. e) $\sqrt{196} = 14$ (rac.) f) irr. g) $\sqrt{324} = 18$ (rac.) h) irr.

Ítem 4 (★, comparar): a) $>$ ($20>16$) b) $<$ ($35<36$) c) $<$ ($63<64$) d) $<$ ($120<121$) e) $<$ ($48<49$) f) $<$ ($80<81$).

Ítem 5 (★★, acotar): a) $3 < \sqrt{10} < 4$, más cerca de 3 b) $5 < \sqrt{27} < 6$, más cerca de 5 c) $7 < \sqrt{50} < 8$, más cerca de 7 d) $8 < \sqrt{72} < 9$, más cerca de 8 e) $10 < \sqrt{110} < 11$, más cerca de 10 f) $12 < \sqrt{150} < 13$, más cerca de 12 g) $14 < \sqrt{200} < 15$, más cerca de 14 h) $18 < \sqrt{350} < 19$, más cerca de 19.

Ítem 6 (★★, estimar al décimo): a) $\approx 1{,}7$ b) $\approx 4{,}5$ c) $\approx 6{,}7$ d) $\approx 9{,}5$.

Ítem 7 (★★, ordenar): a) $\sqrt{10} < 3 < \sqrt{15} < 4 < \sqrt{20}$ b) $\sqrt{72} < 8 < \sqrt{80} < 9 < \sqrt{99}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 8 (★★★): Enteros n con $5 < \sqrt{n} < 6$: $5^2 = 25$ y $6^2 = 36$, luego $n \in \{26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35\}$, hay **10**.

Ítem 9 (★★★): Sí es posible. Ejemplo: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$. Otro: $(\sqrt{3} + 1) + (-\sqrt{3} + 1) = 2$.

Sección 2 — Raíz cúbica y enésima

Práctica inmediata (raíz cúbica): a) 3 b) 4 c) -2 d) -6 e) 10 f) -5 g) 7 h) -8.

Práctica inmediata (raíz enésima): a) 2 b) 3 c) 2 d) -2 e) no existe f) 2 g) -2 h) no existe.

Ítem 1 (★): a) 2 b) 5 c) 7 d) 10 e) -2 f) -5 g) -8 h) -9.

Ítem 2 (existencia): a) no existe b) -3 c) no existe d) -10 e) -1 f) no existe g) -2 h) 5 i) $-1/2$.

Ítem 3 (fracciones y decimales): a) $4/3$ b) $1/2$ c) 0,9 d) 0,3 e) $-5/6$ f) $-0{,}4$ g) $-1/3$ h) $-0{,}3$ i) $-0{,}2$.

Ítem 4 (★★): a) 7 m b) 9 cm, área total $= 6 \cdot 81 = 486$ cm^2 c) arista se multiplica por $\sqrt[3]{2}$.

Ítem 5 (ordenar): a) $\sqrt[3]{10} < 2 < \sqrt[3]{27} = 3 < \sqrt[3]{50}$ b) $\sqrt[5]{32} = 2 = \sqrt[4]{16} = 2 = \sqrt{9}$... todos iguales a 2 o 3: $\sqrt[5]{32} = \sqrt[4]{16} = 2 < \sqrt[3]{27} = \sqrt{9} = 3$.

Sección 3 — Propiedades y simplificación

Práctica inmediata (relación inversa): a) 9 b) 5 c) 4 d) 6 e) 17 f) 11 g) 2 h) -4.

Práctica inmediata (P1/P2): a) 6 b) 21 c) 2 d) 3 e) 5 f) 5 g) $\sqrt[3]{6}$ h) $4/3$.

Práctica inmediata (simplificación): a) $2\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{2}$ c) $3\sqrt{5}$ d) $5\sqrt{3}$ e) $7\sqrt{2}$ f) $4\sqrt[3]{2}$ g) $3\sqrt[3]{2}$ h) $12\sqrt{3}$ i) $10\sqrt{3}$ j) $5\sqrt[3]{2}$.

Práctica inmediata (suma/resta): a) $4\sqrt{2}$ b) $8\sqrt{3}$ c) $3\sqrt{3}$ d) $3\sqrt{2}$ e) $7\sqrt{3}$ f) $\sqrt{3}$.

Ítem 1 (★, P1/P2): a) 12 b) 21 c) 2 d) 3 e) 2 f) $\sqrt[3]{6}/1 = \sqrt[3]{6}$... ver tabla. Los resultados directos: e) 2, f) $\sqrt[3]{6}$, g) $\sqrt[3]{9}$, h) -2.

Ítem 2 (★, simplificar): a) $2\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{5}$ c) $2\sqrt{7}$ d) $5\sqrt{2}$ e) $6\sqrt{2}$ f) $6\sqrt{3}$ g) $10\sqrt{2}$ h) $12\sqrt{2}$ i) $8\sqrt{2}$ j) $10\sqrt{5}$.

Ítem 3 (★, semejantes): a) $16\sqrt[3]{4}$ b) $15\sqrt[5]{7}$ c) $\sqrt{11} - 3\sqrt{5}$... ver simplificación final: $-3\sqrt{11} + \sqrt{5}$ d) $2\sqrt[4]{5} - \sqrt[3]{6}$ e) $6\sqrt[5]{6} + 6\sqrt[8]{6}$ f) $13\sqrt{2} - 4\sqrt{3}$.

Ítem 4 (★★, simplificar y sumar): a) $4\sqrt{2}$ b) $\sqrt{3} \cdot 1 = \sqrt{3}$... hay que calcular: $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$: $7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ c) $2\sqrt{5}$ d) $-7\sqrt{17} - 4\sqrt{13}$ e) $2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$... calcular: $\sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$: $5\sqrt[3]{2}$ f) $\sqrt[3]{24} = 2\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{81} = 3\sqrt[3]{3}$: $4\sqrt[3]{3} - 3\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3}$.

Ítem 5 (errores): a) $\sqrt{25} = 5 \neq 7$ b) $\sqrt{36} = 6$ (solo positivo) c) $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ d) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

Ítem 6 (★★★): a) $4 \cdot 3\sqrt{7} = 12\sqrt{7}$ b) $2\sqrt{2} \cdot 5 \cdot 3 =$ ... calcular: $2^2 \cdot 3$, coef 2, bajo: $\sqrt{15}$: $2 \cdot 5\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

— en realidad: $\sqrt{2^3 \cdot 5^2 \cdot 3} = 5\sqrt{2^3 \cdot 3} = 5 \cdot 2\sqrt{6} = 10\sqrt{6}$... *ver cálculo directo*; c) $3 \cdot 5 \cdot \sqrt{3} = 15\sqrt{3}$; d) $3 \cdot \sqrt[3]{5}$ e) $4\sqrt[3]{7^2} = 4\sqrt[3]{49}$ f) $2^1 \cdot 5\sqrt[3]{7} = 10\sqrt[3]{7}$.

Sección 4 — Multiplicación y división

Práctica inmediata (mismo índice): a) $\sqrt{15}$ b) $\sqrt{2}$ (simplif.) $= 5\sqrt{2}$... calcular: $2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5} = 6 \cdot 5 = 30$ c) $\sqrt[3]{20}$ d) 2 e) $2\sqrt{5}$ f) $\sqrt[3]{6}$ g) 3 h) $\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Práctica inmediata (mcm, distinto índice): a) $\sqrt[6]{108}$ b) $\sqrt[12]{128}$ c) $\sqrt[10]{5^7} = \sqrt[10]{78125}$ d) $\sqrt[6]{a^5}$.

Práctica inmediata (productos notables): a) 2 b) $11 + 4\sqrt{7}$ c) $5 - 2\sqrt{6}$ d) 10 e) $16 - 2\sqrt{55}$ f) 17.

Ítem 1 (★): a) $\sqrt{14}$ b) $\sqrt[3]{20}$ c) $\sqrt[5]{84}$ d) 2 e) 3 f) $16\sqrt{6}$ g) -2 (pues $\sqrt[5]{8 \cdot (-2) \cdot (-2)} = \sqrt[5]{32} = 2$... revisar signo: $8 \cdot (-2) \cdot 2 = -32$, así $\sqrt[5]{-32} = -2$) h) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ i) $6ab\sqrt{a}$.

Ítem 2 (★★, mcm): a) $\sqrt[6]{8 \cdot 4^2} = \sqrt[6]{8 \cdot 16}$... calcular: m.c.m.$(2, 3, 6) = 6$. $\sqrt{2} = \sqrt[6]{8}$, $\sqrt[3]{4} = \sqrt[6]{16}$, $\sqrt[6]{1/25} = \sqrt[6]{1/25}$. Resultado: $\sqrt[6]{\frac{128}{25}}$.

Ítem 3 (★★, notables): a) $6 + 2\sqrt{12} + 2 \cdot 2 = ...$ calcular: $(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 = 6 + 2\sqrt{12} + 2 = 8 + 4\sqrt{3}$ b) $(\sqrt{x} - y)^2 = x - 2y\sqrt{x} + y^2$ c) $(x\sqrt{a} + a\sqrt{x})^2 = x^2a + 2ax\sqrt{ax} + a^2x = ax(x + a) + 2ax\sqrt{ax}$ d) $2x + 37 - 12\sqrt{2x + 1}$.

Sección 5 — Potencias racionales

Práctica inmediata (calcular): a) 4 b) 8 c) 9 d) 8 e) 8 f) 81.

Práctica inmediata (simplificar índice): a) $\sqrt{a}$ b) $\sqrt{a}$ c) $\sqrt{a^2} = a$ d) $\sqrt[3]{a^2}$ e) $\sqrt[4]{x^3}$ f) $\sqrt[5]{a^2}$ g) $\sqrt{2}$ h) $x\sqrt{x}$.

Ítem 3 (★, calcular): a) 4 b) 8 c) 9 d) 8 e) 32 f) 81.

Ítem 4 (★, simplificar índice): a) $\sqrt{a}$ b) $\sqrt{a}$ c) a d) $\sqrt{2}$ e) $\sqrt[3]{a^2}$ f) $\sqrt[4]{x^3}$ g) $\sqrt[5]{a^2}$ h) $x\sqrt{x}$.

Ítem 5 (★★, propiedades): a) $a^2 = \sqrt{a^4} = a^2$ (*o bien* $\sqrt{a^4}$) b) a^4 c) x d) x^6 e) $2a$ f) $\dfrac{2x}{2} = x$... calcular: $(8x^3)^{1/3} = 2x$, $(4x^2)^{1/2} = 2x$: resultado 1.

Ítem 6 (★★, raíz de raíz): a) $\sqrt[12]{a}$ b) $\sqrt[6]{5}$ c) $\sqrt[n]{x}$ d) $\sqrt[4]{12}$ e) $\sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$... calcular: $\sqrt{9\sqrt[3]{729}} = \sqrt{9 \cdot 9} = \sqrt{81} = 9$, así $\sqrt{4 \cdot 9} = 6$... *calcular paso a paso*: $\sqrt[3]{729} = 9$, $9\sqrt[3]{729} = 81$, $\sqrt{81} = 9$, $4 \cdot 9 = 36$, $\sqrt{36} = 6$ f) $6\sqrt[6]{x}$.

Sección 6 — Racionalización

Práctica inmediata (Caso 1): a) $2\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{3}$ c) $3\sqrt{5}$ d) $b\sqrt{ab}$.

Práctica inmediata (Caso 2): a) $\frac{2\sqrt[3]{9}}{3}$ b) $\sqrt[3]{5}$ c) $12\sqrt[3]{4}$.

Práctica inmediata (Caso 3): a) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ b) $\frac{5(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{5} = \sqrt{7} - \sqrt{2}$ c) $\frac{\sqrt{15} - 3}{2}$ d) $\frac{7\sqrt{2} + 2\sqrt{7}}{5}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 1 (★, Caso 1): a) $\frac{5\sqrt{2}}{6}$ b) $\sqrt{10}$ c) $b\sqrt{ab}$ d) $\frac{\sqrt{ab}-b}{b}$ e) $\frac{\sqrt{2a}+\sqrt{3b}}{a\sqrt{6b}} \to \frac{\sqrt{12ab}+\sqrt{18b^2}}{6ab} = \frac{2\sqrt{3ab}+3b\sqrt{2}}{6ab}$ f) $(a-b)^{3/2}/(a-b) = (a-b)^{1/2} = \sqrt{a-b}$.

Ítem 3 (★★, Caso 3, selección): a) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$; b) $\sqrt{7}-\sqrt{2}$; c) $\frac{\sqrt{15}-3}{2}$; d) $\frac{2\sqrt{7}(3\sqrt{5}+\sqrt{3})}{42}$; e) $\frac{7\sqrt{2}+2\sqrt{7}}{5}$; f) $\frac{\sqrt{3}(3+\sqrt{b})}{9-b}$; g) $\frac{9+5\sqrt{6}}{23}$; h) $2+\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{2}$.

Sección 7 — Ecuaciones y geometría

Ítem 1 (★): a) 49 b) 6 c) 4 d) 3 e) 4 f) 5 g) 3 h) 1.

Ítem 2 (★★, con descarte):

a) $x^2-3x=0 \Rightarrow x=0$ (descarta, no verifica) o $x=3$. $\sqrt{3+1}=2=3-1$. ✓ Resp.: $x=3$.

b) $x^2-5x=0 \Rightarrow x=0$ (descarta) o $x=5$. $\sqrt{9}=3=5-2$. ✓ Resp.: $x=5$.

c) $x^2-5x=0 \Rightarrow x=0$ (descarta) o $x=5$... verificar: $\sqrt{16}=4$ y $5-1=4$. ✓ Resp.: $x=5$ (también $x=0$ no verifica); en realidad: $3x+1=x^2-2x+1 \Rightarrow x^2-5x=0 \Rightarrow x=5$ o $x=0$. Solo $x=5$.

d) $x=7$ ($x=2$ descarta). Resp.: $x=7$.

Ítem 3 (★★, geometría): a) $15\sqrt{2}$ cm b) 9 cm c) $a=10\sqrt{3}$ cm d) $\frac{49\sqrt{3}}{4}$ cm^2 e) arista 5 m, diagonal $5\sqrt{3}$ m, volumen 125 m^3 f) lado 4 cm, altura $2\sqrt{3}$ cm.

Ítem 4 (★★★, dos raíces): a) $x=6$ b) $x=5$.

Ítem 5 (★★★, simplificar): a) $2+\sqrt{3}$ b) 8 c) 8 d) $\frac{11\sqrt{2}}{12}$ e) $2\sqrt{2}$ f) $8+5\sqrt{3}$.

Ítem 6 (telescópica): $5+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{5}$.

Alternativas

1-B 2-A 3-A 4-A 5-B 6-B 7-B 8-A.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Raíces · v6

Prohibida su reproducción total o parcial.